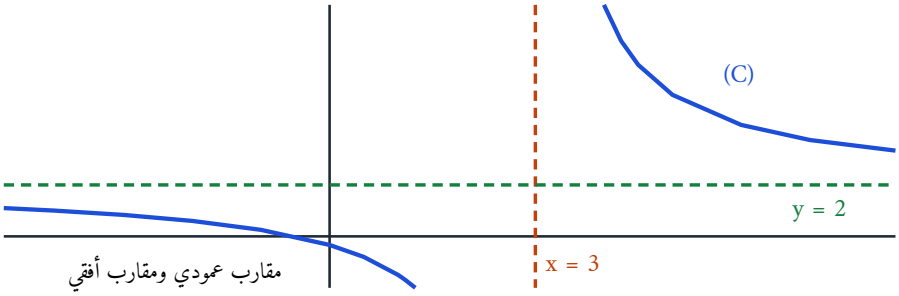
النهايات والمستقيمات المقاربة

الهدف: أن تحسب نهاية دالة عند حدود مجموعة تعريفها، وأن تستنتج منها المستقيمات المقاربة (عمودية، أفقية، مائلة) وتفسّرها بيانياً.

الفكرة في سطرين: النهاية تصف سلوك f(x) عندما يقترب x من عدد أو من اللانهاية. إذا اقترب المنحنى من مستقيم دون أن يلتصق به سُمّي هذا المستقيم مستقيماً مقارباً.



الشكل 1: منحنى الدالة f(x) = (2x + 1)/(x − 3) يقترب من المستقيمين x = 3 وy = 2.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **نهاية عند اللانهاية لدالة كثير حدود** تساوي نهاية حدّها الأعلى درجة، ولدالة ناطقة تساوي نهاية حاصل قسمة الحدّين الأعلى درجة.
2. **حالات عدم التعيين:** ∞ − ∞ و0 × ∞ و∞/∞ و0/0؛ نزيلها بالتحليل أو بإخراج العامل المشترك أو بالتبسيط.
3. **مقارب عمودي:** إذا كانت lim f(x) = ±∞ لما x → a فالمستقيم x = a مقارب للمنحنى.
4. **مقارب أفقي:** إذا كانت lim f(x) = b لما x → ±∞ فالمستقيم y = b مقارب.
5. **مقارب مائل:** المستقيم y = ax + b مقارب إذا كانت lim [f(x) − (ax + b)] = 0 لما x → ±∞.
6. **الوضعية النسبية:** ندرس إشارة الفرق f(x) − (ax + b): موجب يعني المنحنى فوق المقارب، وسالب يعني تحته.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. f(x) = (2x + 1)/(x − 3). **الحل:** عند ±∞ النهاية 2x/x = 2 إذن y = 2 مقارب أفقي. لما x → 3 البسط يؤول إلى 7 والمقام إلى 0، فالنهاية +∞ على اليمين و−∞ على اليسار، إذن x = 3 مقارب عمودي.

2. $g(x) = x + 1 + 1/x$ على $]0 ; +\infty[$. **الحل:** $g(x) - (x + 1) = 1/x$ يؤول إلى 0، إذن $y = x + 1$ مقارب مائل، و$1/x > 0$ فالمنحنى فوقه.

3. $\lim (x^2 - 3x)$ لما $x \to +\infty$. **الحل:** شكل $\infty - \infty$؛ نكتب $x(x - 3)$ وكلا العاملين يؤول إلى $+\infty$، فالنهاية $+\infty$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان دراسة النهاية على يمين a وعلى يساره عند المقارب العمودي.
- كتابة «النهاية = ∞» دون تحديد الإشارة $+\infty$ أو $-\infty$.
- الخلط بين معادلة المقارب العمودي $x = a$ والأفقي $y = b$.
- إثبات المقارب المائل بحساب $\lim f(x)$ فقط بدل نهاية الفرق.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نهاية لانهائية عند عدد a ⇒ مقارب عمودي $x = a$.
- نهاية عدد b عند اللانهاية ⇒ مقارب أفقي $y = b$.
- الفرق $f(x) - (ax + b)$ يؤول إلى 0 ⇒ مقارب مائل.
- إشارة الفرق تحدد وضعية المنحنى بالنسبة إلى المقارب.
- حالة عدم تعيين ⇒ حلّل أو أخرج عاملاً مشتركاً.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com